5

演習 5　Thymeleaf と Web デザイン

演習の目標

本演習は、Java 21・Spring Boot 4.0.2・Pleiades 2025で進めます。作業用は projects/enshu_exercise/enshu_exercise_5、答え合わせ用は projects/enshu_answer/enshu_answer_5 です。作業用には演習で実装する箇所が残っています。

- CSS やJavaScript を適用できる
- Thymeleaf の属性を利用し、条件によるHTML を生成できる
- レイアウト機能を理解し、実装できる

演習の概要

第5 章で学習したThymeleaf の基礎文法を確認し、第4 章で実装したプログラムのデザインの適用や動的出力を体験します。

■ ログインページのデザイン適用■ 共通レイアウトを作成し、全画面に適用■ イメージの動的挿入と、権限による動的表示

予想所要時間

演習5.1 5 分
演習5.2 20 分
演習5.3 20 分

演習5.1. CSS と JavaScript の適用

4 章までのログイン画面に CSS と JavaScript を適用しましょう。
css ファイルと js ファイルは定義済みです。

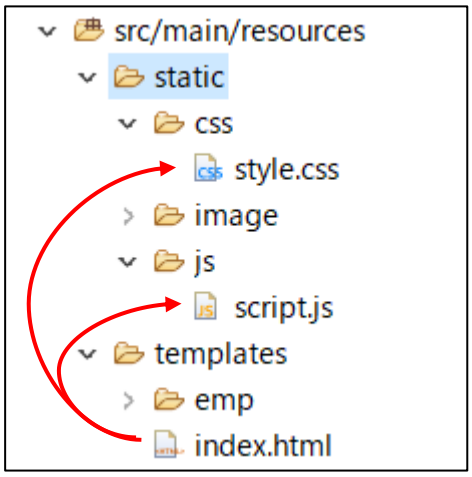
■ **ログイン画面(初期画面)**



■ **ログイン画面(入力エラーがある場合)**



a. 以下のファイルのフォルダ構成と、ソースコードを確認してください。



- style.css と、script.js のソースコードの詳細は、コメントを参考にしてください。
- /resources/static の中のファイル構成になっていることを確認してください。

b. /resources/templates/index.html から、上のファイルを読み込んでください。

- テキスト5.2 を参考にしてください。
- <head>の中にstyle.css を読み込むコードを書いてください。
- </body>の直前にscript.js を読み込むコードを書いてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

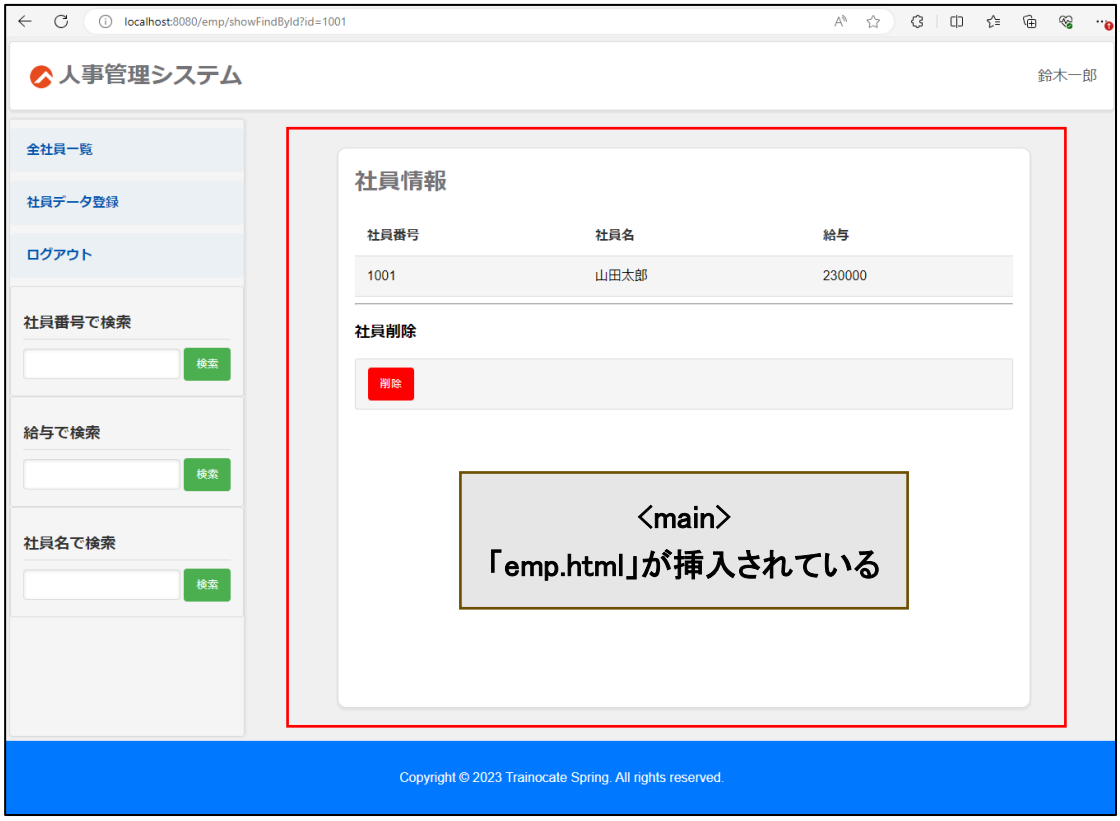
- 新たなデザインが適用されているか確認してください。(css チェック)
- 何も入力せずに、ログインボタンをクリックしてください。(JavaScript チェック)

→ エラーメッセージが点滅しながら回転するのか確認してください。

演習5.2. 共通レイアウトを作成し、全画面に適用

■ 共通レイアウトを作成し、<main>の部分にコンテンツhtml を挿入しましょう。





■ **4 章までのソースコードからの変更点**

● /emp/index.html が削除され、layout.html に統合されました。

● ログイン成功時の遷移先は、findAll(全社員一覧)になりました。

● 実装済みの「layout.css」と、「main_style.css」が追加され、新しいデザインが適用されました。

● サイドバーの存在により、「メニューに戻る」が削除され、ログインページに戻る「ログアウト」リンクが追加されました。

a. pom.xml の<dependency>リストに「thymeleaf-layout-dialect」ライブラリが記載されているか、確認してください。

● テキスト5.3 の【事前準備】ライブラリを導入」を参考にしてください。

b. /resources/templates/layout.html の<html>をレイアウト機能が使えるように修正してください。

● テキスト5.3 の【作業手順①】を参考にしてください。

● <html>の属性にthymeleaf-layout-dialect ライブラリを適用してください。

c. /css/layout.css を適用させるソースコードと、css ファイルも確認してください。

d. <header><nav><main><footer>の構成になっていることを確認してください。

e. <main>の属性に、fragment 属性を追記してください。

● 属性値は、“main_content”にしてください。

f. templates/emp フォルダの中の全てのhtml ファイルの<html>の属性を修正してください。

● テキスト 5.3 の【作業手順②】を参考にしてください。

● layout:decorate の属性値は、~{/layout}にしてください。

※コンテンツになる html のデザインは、/css/main_style.css で担当しています。

g. templates/emp フォルダの中の全てのhtml ファイルの<body>以下のコードを<main>要素で囲って、layout:fragment 属性を付与してください。

● テキスト 5.3 の【作業手順②】を参考にしてください。

● 属性値は、演習 e.で指定した属性値と一致させてください。

■ **動作確認：http://localhost:8080/**

● 正しい社員情報を入力し、ログインしてください。

社員番号：1001

パスワード：password

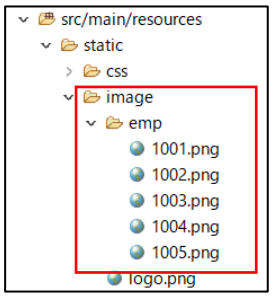
● 正常にヘッダー・サイドバー・フッターと、社員一覧が表示されるのか確認してください。

● サイドバーから、他の機能も正常に表示されるかテストしてください。

演習5.3. イメージの動的挿入

■ 社員番号に紐づいているイメージを挿入しましょう。





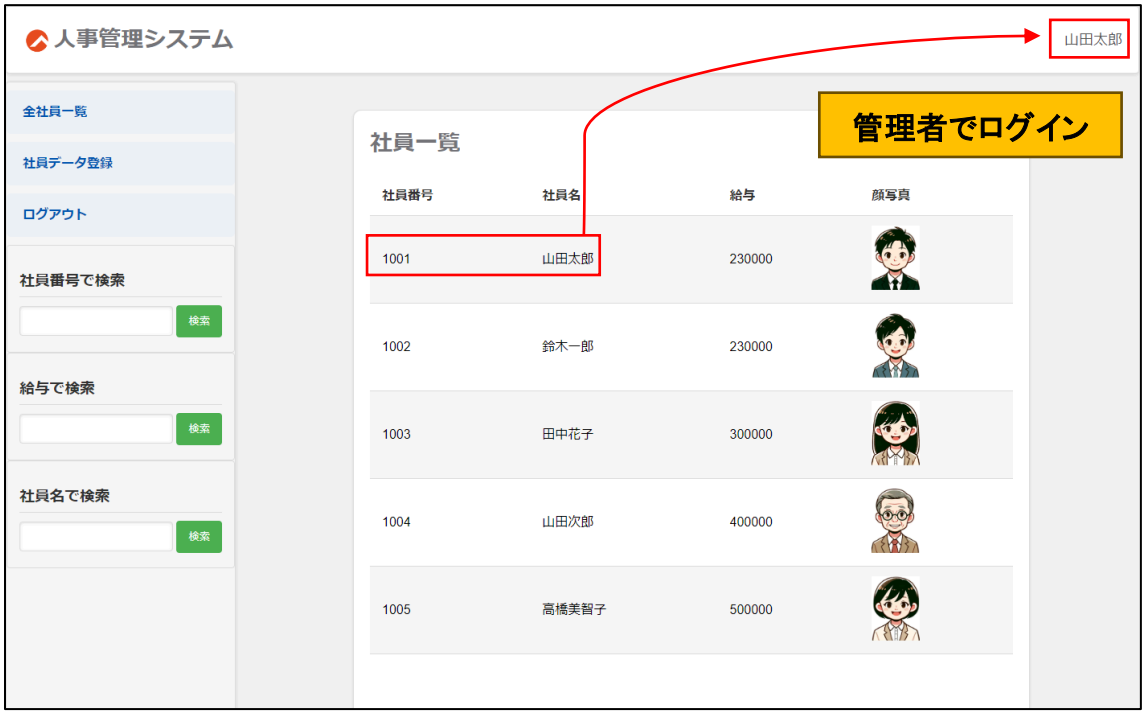
※イメージのファイル名は、社員番号に対応しています。

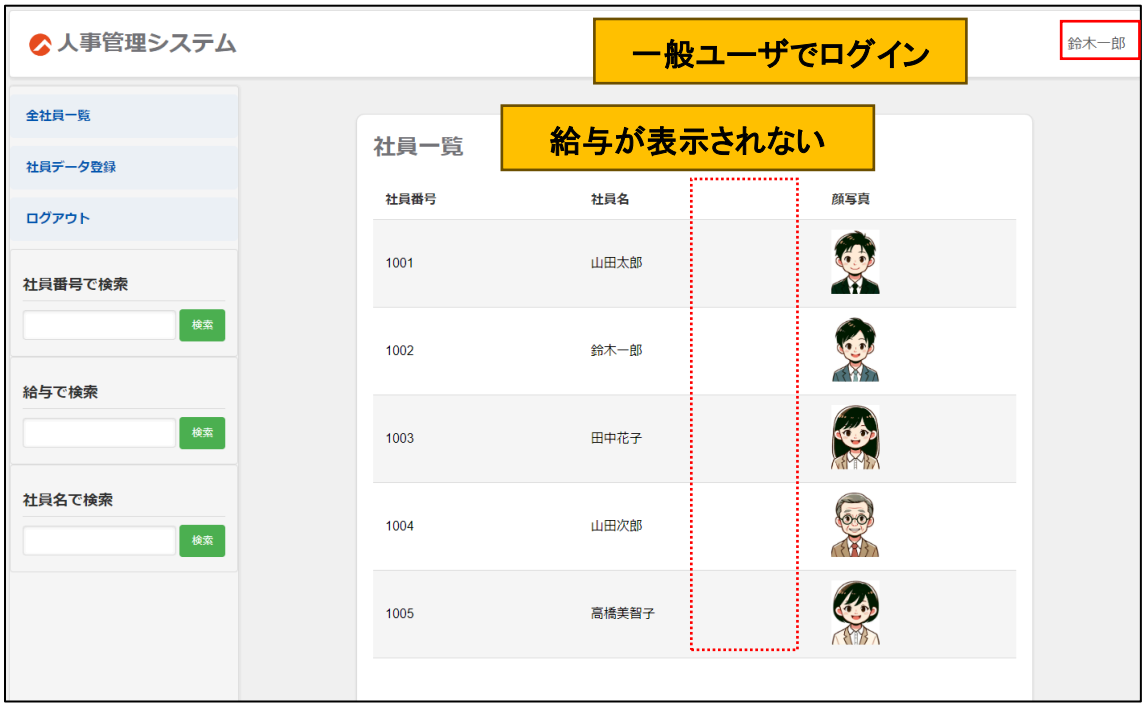
a. /resources/templates/emp/emp_list.html のテーブル内に顔写真の列を追加し、社員番号に該当するイメージを出力してください。

- テキスト 5.1.1 の【イメージの動的挿入】を参考にしてください。
- テーブルの<th>に、「顔写真」列を追加してください。
- /image/emp/ の後ろに、「emp.id」と「.png」を繋げてください。
- 横幅 60px、高さ 80px のイメージを挿入してください。

演習5.4.【オプション】権限による給与データの動的表示

■　管理者(社員番号 1001)権限のアカウントでログインしないと、給与データをできないように動的表示機能を実装させましょう。





a. emp_list.html の給与列は、ログインユーザの社員番号が 1001 の場合のみ表示するように修正してください。

●　テキスト 5.1.2 と、「②その他の条件式」の「(2) 管理者権限に基づく機能の表示」を参考にしてください。

● ログインユーザの特定は、ログイン時に格納した、セッションデータを利用すると便利です。LoginController の login メソッドを確認し、session のキーが「user」だということを考慮してください。

● 給与列の<th>の部分に th:if 属性を追加してください。

● 給与列のデータ出力の部分も th:if 属性を追加してください。

演習5.5.【オプション】顔写真の全画面適用

■ 演習 5.3 では、emp_list.html のみ顔写真を挿入しましたが、emp.html にも同じ機能を追加してください。

演習5.6.【オプション】権限による「給与検索」の動的表示

■ 管理者でログインしたユーザのみ、「給与検索」を表示する実装をしてください。